

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 252

천장에 닿아 있다

축 열일곱으로 남은 여지는 +0.013 이고, 아홉 중 다섯에서 풀링이 이미 도메인 전용 모형을 이긴다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 240-251은 열두 편 내리 측정에 관한 것이었고 판은 0.4569에서 안 움직였다. 방향을 바꿔 물었다 — 지금 축으로 도달 가능한 천장은 얼마인가. 유보에 직접 적합하면 판이 0.5465 로 보이지만 그것은 거짓이다. 라벨을 섞어 같은 적합을 하면 0.2080 이 나온다 — 과적합 바닥이 그만큼이다(아이돌은 섞은 라벨로도 0.68, 팝업 0.55). 정직한 눈금은 유보 안에서의 5점 CV 이고, 그것이 0.4697 이다. 남은 여지는 +0.0128 뿐이다. 그리고 도메인별로 보면 더 세다 — 아홉 중 다섯에서 여지가 음수다. 게임 -0.039 · 편딩 -0.046 · 세계애니 -0.033 · 모바일 -0.026 · 애니 -0.014. 풀링 모형이 그 도메인의 유보 라벨을 직접 보고 배운 전용 모형보다 낫다. 풀링은 타협이 아니라 이득이다. 여지가 진짜로 있는 곳은 도서 하나다(+0.177, 몫 6.2%). 왜인지는 라벨을 안 보고도 보인다 — 도서는 학습 80건에 유보 163건으로, 학습이 유보보다 적은 유일한 도메인이고 (다른 곳은 1.4~8.8배) 학습이 1999-2025에 흩어져 있고 축 넷이 덮음 0%다. 즉 도서의 여지는 모형이 아니라 수집의 문제다. 비(=학습/유보)로 여지를 예측해 봤는데 spearman -0.52(n=9)로 법칙이라 부를 수 없다 — 도서가 뚜렷한 이상치일 뿐이다. 프로그램 수준의 결론: 지금 축은 거의 소진됐다. 다음 이득은 더 나은 모형이 아니라 새 정보에서 온다.

1. 열두 편 뒤에 방향을 바꿨다

노트 240부터 251까지 열두 편이 전부 어떻게 재는가였 다 — 겹말 · 안쪽 눈금 · 상쇄 · 교차항. 배운 것은 많지만 판은 노트 242의 0.4569에서 한 번도 안 움직였다. 그래서 물음을 바꿨다: 움직일 여지가 남아 있기는 한가. 값싼 눈금이 있다. 유보에 직접 적합해 보면, 지금 축으로 그 표본을 설명할 수 있는 한계가 나온다. 순위에는 안 쓴다 — 노트 222의 도메인 천장표처럼 어디에 여지가 있는지 보는 자다.

2. 첫 수는 거짓이었다

	판
지금(풀링, 배포)	0.4569
유보에 직접 적합(선형)	0.5465 +0.0895
유보에 직접 적합(나무)	0.9...

나무가 0.9를 넘는 것이 단서였다. 34개 열로 25~700 행을 맞히니 외우는 것이다. 그래서 라벨을 섞어 같은 적합을 했다 — 신호가 0 인데도 나오는 값이 과적합 바닥이다.

도메인	n	속천장	섞음
아이돌	25	0.797	0.682
팝업	59	0.741	0.551
편딩	80	0.426	0.370
도서	163	0.612	0.271
웹툰	711	0.485	0.139

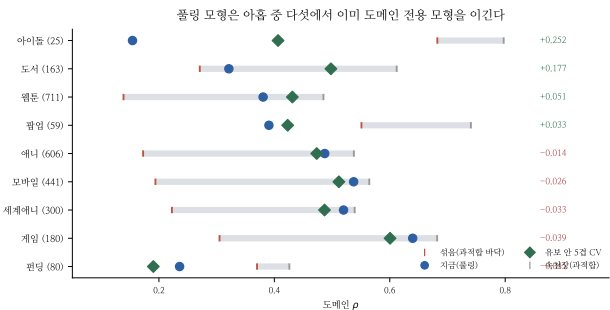


Figure 1: 도메인마다 섞음(과적합 바닥) → 속천장 구간, 그 안에 지금(파랑)과 유보 안 CV(초록). 초록이 파랑 왼쪽이면 여지가 음수다.

아이돌의 “천장 0.797”은 거의 전부 외운 것이다. 판 수준에서 섞음이 0.2080 이다.

3. 정직한 눈금은 +0.013 이다

과적합을 안 타는 눈금은 유보 안에서의 5점 CV 다 — 그 도메인의 유보 라벨로 배우되 자기가 안 본 행에서 잤다. 배포 모형에게는 불공평하게 유리한 조건이다(유보 라벨을 본다).

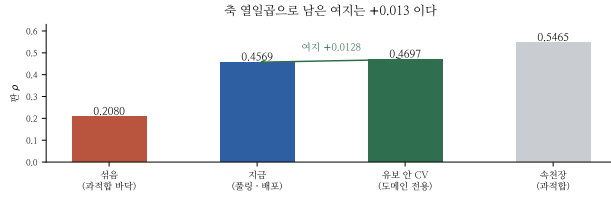


Figure 2: 판 수준. 쉬움과 속천장 사이 어디에 있느냐가 아니라, 지금과 CV 의 간격이 남은 여지다.

도메인	<i>n</i>	지금	CV	여지
아이돌	25	0.154	0.406	+0.252
도서	163	0.321	0.498	+0.177
웹툰	711	0.381	0.431	+0.051
팝업	59	0.391	0.423	+0.033
애니	606	0.487	0.473	-0.014
모바일	441	0.537	0.512	-0.026
세계애니	300	0.520	0.487	-0.033
게임	180	0.640	0.601	-0.039
편딩	80	0.236	0.190	-0.046
판		0.4569	0.4697	+0.0128

남은 여지가 +0.0128 이다. 노트 245가 그은 선 (0.010)을 겨우 넘는다. 그리고 아홉 중 다섯이 음수다 — 풀링 모형이 그 도메인의 유보 라벨을 직접 보고 배운 모형보다 낫다. 노트 126이 “도메인 고유 유연성은 비싸다”고 쓴 것의 가장 강한 형태다. 풀링은 타협이 아니라 이득이다.

4. 도서 하나가 남았다

여지가 크고 표본도 믿을 만한 곳은 도서뿐이다(+0.177, $n=163$, 뭉 6.2% — 다 매우먼 판 +0.011). 아이돌 +0.252 는 $n=25$ 에 쉬움이 0.68 이라 숫자로 쓸 수 없다 (노트 248).

왜인지는 라벨을 안 보고 보인다.

도메인	학습	유보	비
도서	80	163	0.49
게임	259	180	1.44
아이돌	54	25	2.16
애니	1,467	606	2.42
웹툰	2,106	711	2.96
모바일	1,559	441	3.54
편딩	320	80	4.00
세계애니	2,648	300	8.83

도서는 학습이 유보보다 적은 유일한 도메인이다(팝업은 16 대 59 로 더 심하지만 뭉이 2.3%다). 게다가 그 80건이 1999–2025 에 흩어져 있고, 축 넷(media_push · 위키 셋)이 뭉음 0% 다. 도서의 여지는 모형이 아니라 수집이다.

비로 여지를 예측할 수 있으면 규약이 된다. 잼터니 spearman -0.52($n=9$, 믿을 만한 일곱만 보면 -0.54) 다. 방향은 맞지만 n 이 아홉이라 법칙이라 부를 수 없다

— 도서가 이상치인 것이지 비가 여지를 설명하는 것이 아니다. 적어 두되 규약으로 올리지 않는다.

5. 프로그램 수준의 결론

이 노트가 말하는 것은 한 실험의 결과가 아니라 어디까지 왔는가다.

- 축 열일곱으로 남은 여지는 +0.013 이다. 노트 240–251이 판을 못 움직인 것은 방법이 나빠서가 아니라 움직일 것이 거의 없어서다.
- 다섯 도메인은 이미 천장 위에 있다. 그곳에서 모형을 손보는 것은 원리적으로 손해다.
- 남은 것은 도서 +0.011 과 웹툰 +0.014(뭉 27.3% × 0.051)뿐이고, 도서는 수집 문제다.
- 다음 이득은 더 나은 모형이 아니라 새 정보에서 온다. 노트 222의 도메인 천장, 노트 220의 무리 천장이 같은 말을 각각의 층에서 했고, 이제 전체 층에서 확인됐다.

남은 것.

갈래	왜
도서 수집	학습 80건. 늘리면 +0.011 까지
웹툰 +0.051	뭉이 27%라 판 +0.014. 무엇이 모자라나
새 축	여지가 +0.013 이면 새 정보 말고 길이 없다
팝업 16건	학습이 유보의 4분의 1. 뭉이 작아 판엔 안 보인다

규약. 모형을 손보기 전에 유보 안 CV 로 여지를 먼저 잴다. 음수면 그 도메인에서는 무엇을 해도 손해다. 노트 220 · 222의 천장 계산에 한 줄 더 붙는 셈이고, 셋 다 “재기 전에 알 수 있는 것”이다.